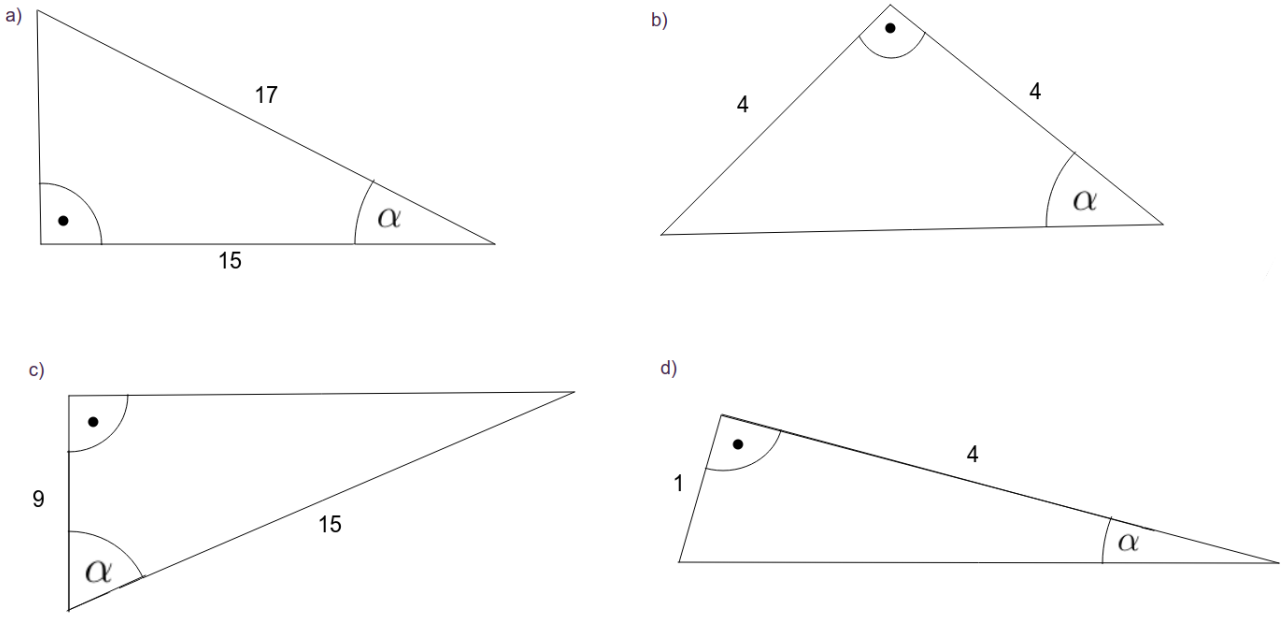
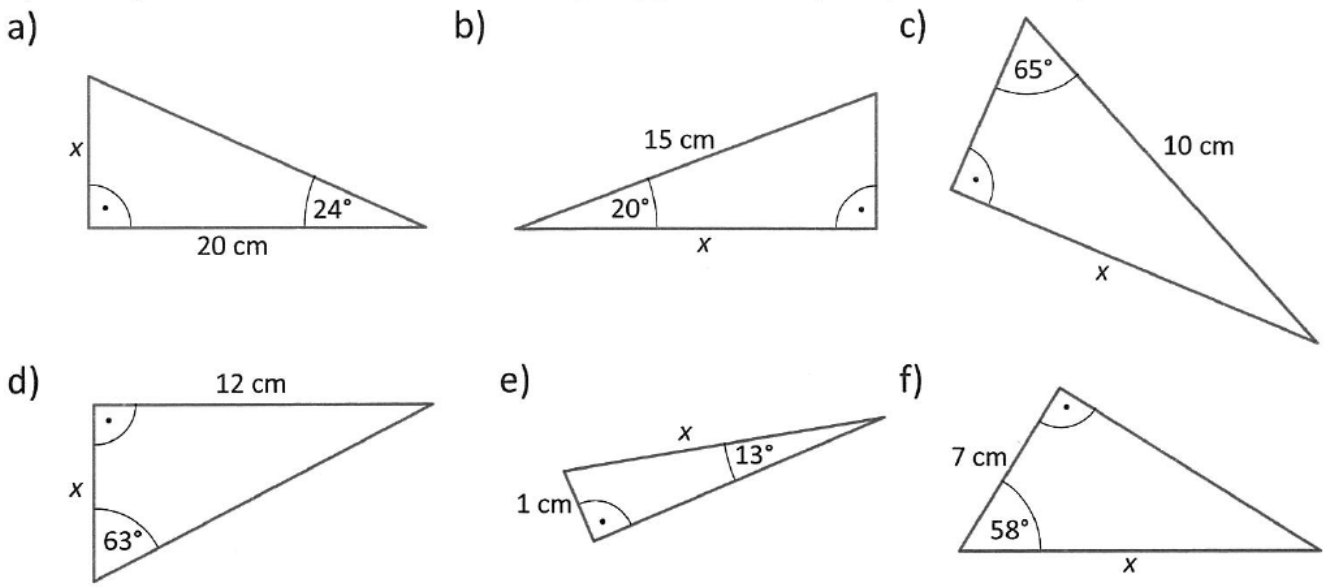
Trygonometria

Zadanie 1.1 Wyznacz funkcje trygonometryczne kątów ostrych trójkąta egipskiego, czyli trójkąta o bokach długości 3, 4 i 5.

Zadanie 1.2 Wyznacz funkcje trygonometryczne podanych kątów:



Zadanie 1.3 Oblicz długości brakujących boków:



Zadanie 1.4 Dla podanej funkcji trygonometrycznej kąta ostrego α wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych:

a) $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ **b)** $\cos\alpha = 0{,}5$

c) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ **d)** $\mathrm{ctg}\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

e) $\mathrm{tg}\alpha = 2$ **f)** $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Zadanie 1.5 Oblicz:

a) $4 \cdot \cos(60°) \cdot \sin(30°) - \cos(30°) \cdot \sin(30°) =$

b) $\mathrm{ctg}\ (30°) \cdot \mathrm{ctg}\ (45°) : (\mathrm{ctg}\ (60°) \cdot \mathrm{tg}\ (45°)) =$

c) $18 \cdot \sin(30°) \cdot \mathrm{tg}\ (30°) : (\cos(30°) \cdot \mathrm{tg}\ (60°)) =$

d) $6 \cdot (\sin(30°) \cdot \cos(45°) \cdot \mathrm{ctg}\ (60°)) : (\mathrm{ctg}\ (30°) \cdot \sin(45°)) =$

e) $12 \cdot (\mathrm{tg}\ (60°) - \cos(60°)) \cdot (\mathrm{tg}\ (30°) + \mathrm{tg}\ (30°) + \cos(30°)) =$

f) $(\sin(45°) + \mathrm{ctg}\ (45°)) \cdot (6 \cdot \sin(60°) - \mathrm{ctg}\ (30°)) =$

g) $(\cos(45°) - \cos(30°)) \cdot (\cos(45°) + \cos(30°)) =$

h) $(3 \cdot \sin(45°) + \mathrm{tg}\ (60°)) \cdot (3 \cdot \sin(45°) - \mathrm{tg}\ (60°)) =$

i) $(\sin(60°) + \cos(30°))^2 - (\sin(30°) + \cos(60°))^2 =$

Zadanie 1.6 Sprawdź, czy podana równość jest tożsamością trygonometryczną:

a) $\mathrm{tg}\alpha \cdot \cos\alpha = \sin\alpha$ **b)** $\sin\alpha \left(\frac{1}{\sin\alpha} - \sin\alpha\right) = \cos^2\alpha$

c) $1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha$ **d)** $\sin\alpha + \sin\alpha \cdot \mathrm{tg}^{\,2}\alpha = \frac{\mathrm{tg}\,\alpha}{\cos\alpha}$

Zadanie 1.7 Promienie słoneczne padają na drzewo pod kątem 25°. Wiedząc, że drzewo rzuca cień o długości 30 m, oblicz wysokość drzewa.

Zadanie 1.8 Promienie słoneczne padają pod kątem 16° na maszt o wysokości 15,5 m. Oblicz długość cienia rzucanego przez maszt.

Zadanie 1.9 Do ramienia końcowego kąta α należy punkt P. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta, jeśli:

a) $P = (5, 12)$ **b)** $P = (-5, 12)$

c) $P = (-3, -4)$ **d)** $P = (1, -2)$

e) $P = (-\sqrt{3}, \sqrt{6})$ **f)** $P = (-\sqrt{5}, -\sqrt{15})$

Zadanie 1.10 Dla podanej funkcji trygonometrycznej kąta α wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, jeśli $\alpha \in (90°, 180°)$:

a) $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ **b)** $\cos\alpha = -0{,}5$

c) $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ **d)** $\mathrm{ctg}\alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

e) $\mathrm{tg}\alpha = -2$ **f)** $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Zadanie 1.11 Oblicz, korzystając ze wzorów redukcyjnych:

a) $\sin 120^\circ =$ **b)** $\cos 120^\circ =$

c) $\sin 150^\circ =$ **d)** $\mathrm{tg}150^\circ =$

e) $\sin 225^\circ =$ **f)** $\cos 420^\circ =$

Zadanie 1.12 Oblicz, korzystając ze wzorów redukcyjnych:

a) $\cos 330^\circ =$ **b)** $\sin(-210^\circ) =$

c) $\mathrm{tg}210^\circ =$ **d)** $\sin 1050^\circ =$

e) $\cos(-600^\circ) =$ **f)** $\mathrm{tg}(-450^\circ) =$

Zadanie 1.13 Dany jest trójkąt o bokach a i b oraz kącie γ między tymi bokami. Oblicz pole tego trójkąta, jeśli:

a) $a = 3,\ b = 4,\ \gamma = 30^\circ$ **b)** $a = 8,\ b = 4\sqrt{2},\ \gamma = 45^\circ$

c) $a = 7,\ b = \sqrt{3},\ \gamma = 60^\circ$ **d)** $a = 4\sqrt{2},\ b = 5\sqrt{6},\ \gamma = 120^\circ$

e) $a = \frac{13\sqrt{2}}{11},\ b = 11,\ \gamma = 135^\circ$ **f)** $a = 1,\ b = 1,\ \gamma = 150^\circ$

Zadanie 1.14 Oblicz pole trójkąta równoramiennego o ramionach długości 6 cm i kącie między nimi równym 120°.

Zadanie 1.15 Pole rombu jest równe 108 cm^2, a jedna z jego przekątnych ma długość 18 cm. Oblicz długość drugiej przekątnej.

Zadanie 1.16 Dany jest równoległobok o bokach a i b oraz kącie γ między tymi bokami. Oblicz pole tego równoległoboku, jeśli:

a) $a = 8,\ b = 6,\ \gamma = 30^\circ$ **b)** $a = 14,\ b = \frac{\sqrt{2}}{7},\ \gamma = 45^\circ$

c) $a = 4,\ b = \sqrt{3},\ \gamma = 60^\circ$ **d)** $a = 3\sqrt{6},\ b = 3\sqrt{2},\ \gamma = 120^\circ$

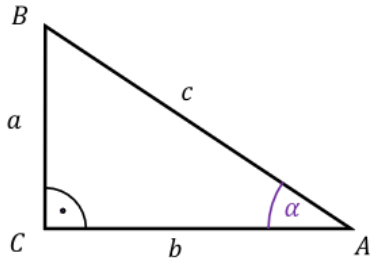
e) $a = 5\sqrt{2},\ b = 11,\ \gamma = 135^\circ$ **f)** $a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{3},\ \gamma = 150^\circ$

Zadanie 1.17 Dany jest równoległobok o bokach długości 10 cm i 12 cm oraz kącie rozwartym równym 150°. Oblicz różnicę długości wysokości tego równoległoboku.

Zadanie 1.18 Oblicz sinus kąta ostrego rombu o przekątnych długości 12 cm i 16 cm.

- Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

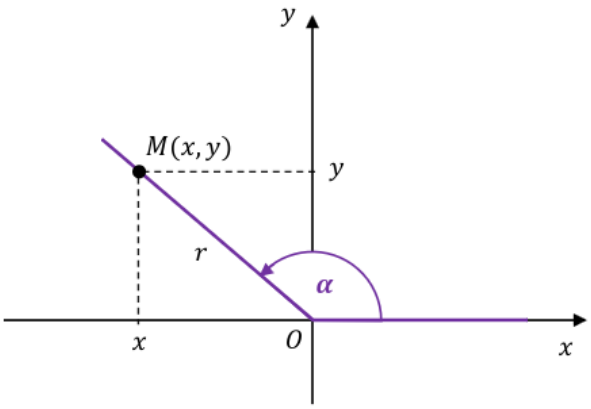
$$\sin\alpha = \frac{a}{c}$$
$$\cos\alpha = \frac{b}{c}$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$$



- Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta

$$\sin\alpha = \frac{y}{r}$$
$$\cos\alpha = \frac{x}{r}$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{y}{x}, \quad \text{o ile } x \neq 0$$

gdzie
$$r = |OM| = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$$



	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nie istnieje

$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha \qquad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$$
$$\sin(90° + \alpha) = \cos\alpha \qquad \cos(90° + \alpha) = -\sin\alpha$$
$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha \qquad \operatorname{tg}(180° - \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$
$$\sin(180° + \alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(180° + \alpha) = -\cos\alpha \qquad \operatorname{tg}(180° + \alpha) = \operatorname{tg}\alpha$$

$$\sin(k \cdot 360° + \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(k \cdot 360° + \alpha) = \cos\alpha \qquad \operatorname{tg}(k \cdot 180° + \alpha) = \operatorname{tg}\alpha$$
$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha \qquad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$